

Fundamentos Físicos, Matemáticos y Teóricos del Proyecto Rutherford → RBS

Documento de Estudio y Referencia Académica

Módulo 2: Teoría Cuántica Temprana — Diplomado en Física Moderna

Aplicación: De la Dispersión de Rutherford a la Espectrometría RBS y Hadronterapia

Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye la memoria teórica y analítica exhaustiva que sustenta el simulador interactivo del proyecto. Abarca desde la deducción rigurosa de las leyes clásicas de dispersión coulombiana y la crisis cuántica que desencadenaron, hasta las formulaciones analíticas modernas de la **Espectrometría de Retrodispersión de Rutherford (RBS)**, el poder de frenado de iones en materia condensada y su aplicación en la física médica contemporánea (**Hadronterapia y Curva de Bragg**).

Cada panel de la aplicación web implementa de forma directa e interactiva las ecuaciones aquí deducidas, garantizando total transparencia entre el código computacional y la física fundamental.

1. Introducción y Contexto Histórico: El Nacimiento del Núcleo

1.1 El Modelo de Thomson (1904) vs. Experimento de Geiger-Marsden (1909)

A principios del siglo XX, el modelo dominante del átomo era el propuesto por J.J. Thomson ("modelo del pudín de pasas"), en el cual los electrones negativos estaban inmersos en una esfera continua de carga positiva uniforme de radio $R \approx 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ Å}$.

Bajo este modelo, el campo eléctrico dentro de la esfera uniforme de radio R y carga $+Z_2e$ a una distancia $r \leq R$ es:

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_2e}{R^3} \vec{r} = \frac{kZ_2e}{R^3} \vec{r}$$

Para una partícula alfa con carga $q = Z_1e$ ($Z_1 = 2$) y energía cinética $E_0 = \frac{1}{2}M_1v_0^2$ que atraviesa el átomo con parámetro de impacto b , la fuerza neta es puramente transversal y suave. La deflexión angular máxima calculada mediante la aproximación de impulso es:

$$\theta_{\text{Thomson}}(b) = \frac{\Delta p_{\perp}}{p_{\parallel}} = \frac{kZ_1Z_2e^2}{E_0R^3} b \sqrt{R^2 - b^2}, \quad (b \leq R)$$

Maximizando respecto a b ($b = R/\sqrt{2}$):

$$\theta_{\text{max, Thomson}} = \frac{a_0}{R} = \frac{Z_1Z_2ke^2}{2E_0R}$$

Para un átomo de oro ($Z_2 = 79$) y partículas alfa de $E_0 = 7.0 \text{ MeV}$, con $R \approx 1.45 \text{ Å} = 145,000 \text{ fm}$ y $ke^2 \approx 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$:

$$a_0 = \frac{(2)(79)(1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm})}{2(7.0 \text{ MeV})} \approx 16.25 \text{ fm}$$

$$\theta_{\text{max, Thomson}} \approx \frac{16.25 \text{ fm}}{145,000 \text{ fm}} \approx 1.12 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 0.0064^\circ$$

Incluso considerando dispersión múltiple estadística en una lámina de 400 nm de espesor (~1000 capas atómicas), la probabilidad de una deflexión superior a 90° es astronómicamente nula ($\sim 10^{-3500}$).

1.2 La Hipótesis Nuclear de Rutherford (1911)

El hallazgo de Hans Geiger y Ernest Marsden (1909) de que 1 de cada ~8000 partículas alfa rebotaba con ángulos $\theta > 90^\circ$ obligó a Ernest Rutherford en 1911 a concentrar toda la carga positiva $+Z_2e$ y prácticamente toda la masa atómica en un volumen diminuto: el **núcleo atómico** ($r_{\text{núcleo}} \sim 10^{-15} \text{ m} = 1 \text{ fm}$).

2. Física del Panel A: Dispersión Coulombiana e Integración Numérica

2.1 Ecuaciones de Movimiento y Conservación

En el campo central puramente repulsivo de Coulomb entre el proyectil alfa ($Z_1 = 2$) y el núcleo blanco (Z_2), la fuerza es:

$$\vec{F}(\vec{r}) = \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{r^2} \hat{r}$$

Las dos cantidades conservadas fundamentales son:

1. **Energía total:** $E = \frac{1}{2} M_1 (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) + \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{r} = E_0$
2. **Momento angular:** $L = M_1 r^2 \dot{\phi} = M_1 v_0 b = b \sqrt{2 M_1 E_0}$

2.2 Relación entre Parámetro de Impacto b y Ángulo de Dispersión θ

Integrando analíticamente la ecuación de la órbita (Binet) para una fuerza proporcional a $1/r^2$, la trayectoria es una rama de hipérbola cuya asíntota angular cumple:

$$b(\theta) = a_0 \cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Donde a_0 es la **distancia de máximo acercamiento en choque frontal** ($b = 0$):

$$a_0 = \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{2 E_0}$$

Despejando el ángulo de deflexión θ en función del parámetro de impacto reducido $b_{\text{norm}} = b/a_0$:

$$\theta(b) = 2 \arctan\left(\frac{a_0}{b}\right) = 2 \arctan\left(\frac{1}{b_{\text{norm}}}\right)$$

2.3 ¿Por qué Z_2 y no el Número de Neutrones N ?

La interacción es **estrictamente electromagnética**. Los protones aportan carga $+e$ por unidad ($q = Z_2 e$). Los neutrones poseen carga eléctrica nula ($q = 0$) y momento dipolar eléctrico despreciable; por tanto, **no ejercen fuerza de Coulomb** sobre la partícula alfa. En el Panel A, la curvatura de la trayectoria depende únicamente de Z_2 y no de N .

2.4 Implementación Computacional (Integrador RK4)

En la aplicación, las trayectorias de partículas se generan resolviendo numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales en coordenadas polares adimensionales ($u = a_0/r, \phi$) mediante el método de **Runge-Kutta de 4º Orden (RK4)**, garantizando que cada trayectoria trazada sea una solución analíticamente exacta de la mecánica clásica.

3. Física del Panel B: Cinemática de Colisión Elástica y Factor K

Cuando una partícula alfa de masa M_1 y energía cinética E_0 colisiona contra un átomo blanco de masa M_2 inicialmente en reposo, la conservación del momento lineal y la energía cinética en una colisión elástica determina unívocamente la energía residual del proyectil retrodispersado E_1 .

Antes del choque:
 $(M_1, E_0, v_0) \longrightarrow (M_2 \text{ en reposo})$

Después del choque:
 $(M_1, E_1, v_1) \curvearrowright \theta$
 $\bullet (M_2, E_{\text{recoil}}) \curvearrowright \phi$

3.1 Deducción Analítica del Factor Cinemático K

Leyes de conservación:

1. Conservación de energía:

$$E_0 = E_1 + E_2 \implies \frac{1}{2}M_1 v_0^2 = \frac{1}{2}M_1 v_1^2 + \frac{1}{2}M_2 v_2^2$$

2. Momento lineal longitudinal (eje x):

$$M_1 v_0 = M_1 v_1 \cos \theta + M_2 v_2 \cos \phi$$

3. Momento lineal transversal (eje y):

$$0 = M_1 v_1 \sin \theta - M_2 v_2 \sin \phi$$

Despejando $M_2 v_2 \cos \phi$ y $M_2 v_2 \sin \phi$, elevando al cuadrado y sumando para eliminar el ángulo de retroceso ϕ :

$$(M_2 v_2)^2 = (M_1 v_0 - M_1 v_1 \cos \theta)^2 + (M_1 v_1 \sin \theta)^2 = M_1^2 v_0^2 + M_1^2 v_1^2 - 2M_1^2 v_0 v_1 \cos \theta$$

De la conservación de energía: $M_2 v_2^2 = M_1 (v_0^2 - v_1^2)$. Multiplicando por M_2 :

$$(M_2 v_2)^2 = M_1 M_2 (v_0^2 - v_1^2)$$

Igualando ambas expresiones y dividiendo por $M_1 v_0^2$:

$$M_2 \left(1 - \frac{v_1^2}{v_0^2} \right) = M_1 \left(1 + \frac{v_1^2}{v_0^2} - 2 \frac{v_1}{v_0} \cos \theta \right)$$

Definiendo la relación de velocidades $x = v_1/v_0 = \sqrt{E_1/E_0} = \sqrt{K}$:

$$(M_1 + M_2)x^2 - 2M_1 \cos \theta \cdot x - (M_2 - M_1) = 0$$

Resolviendo la ecuación cuadrática y seleccionando la raíz física positiva:

$$x = \frac{M_1 \cos \theta + \sqrt{M_1^2 \cos^2 \theta + (M_1 + M_2)(M_2 - M_1)}}{M_1 + M_2} = \frac{M_1 \cos \theta + \sqrt{M_2^2 - M_1^2 \sin^2 \theta}}{M_1 + M_2}$$

Elevando al cuadrado obtenemos la **Fórmula Fundamental del Factor Cinemático de RBS** (Chu, Mayer & Nicolet, 1978):

$$K(M_2, \theta) \equiv \frac{E_1}{E_0} = \left[\frac{\sqrt{M_2^2 - M_1^2 \sin^2 \theta} + M_1 \cos \theta}{M_1 + M_2} \right]^2$$

3.2 Casos Notables y Selección Experimental de $\theta = 170^\circ$

- **Choque frontal ($\theta = 180^\circ$):**

$$K_{180^\circ} = \left(\frac{M_2 - M_1}{M_1 + M_2} \right)^2$$

- **Geometría RBS estándar ($\theta = 170^\circ$):**

Maximiza la derivada dK/dM_2 , permitiendo la máxima separación espectral entre masas vecinas, mientras mantiene el detector fuera del eje del haz incidente ($\theta < 180^\circ$) para evitar interferencia física.

- **Condición de corte para retrodispersión:**

Si $M_2 < M_1$, el proyectil no puede ser desviado a ángulos $\theta > \arcsin(M_2/M_1)$. Para proyectiles alfa ($M_1 = 4$ u), no es posible detectar retrodispersión con blancos de Hidrógeno ($M_2 = 1$ u) o Helio ($M_2 = 4$ u).

4. Física de los Paneles C y D: Espectrometría RBS y Análisis de Superficie

En un análisis RBS real (utilizado en microelectrónica, recubrimientos ópticos y ciencia de materiales), la muestra es bombardeada por un haz colimado de partículas alfa de $E_0 \approx 2.0$ MeV.

4.1 Sección Eficaz Diferencial y Altura de Picos

La probabilidad de que una partícula sea dispersada en el ángulo sólido $d\Omega$ viene dada por la fórmula cuántica y clásica de Rutherford:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta) = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{4E_0} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} \cdot \frac{\left(\sqrt{1 - \left(\frac{M_1}{M_2} \sin \theta \right)^2} + \cos \theta \right)^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{M_1}{M_2} \sin \theta \right)^2}}$$

Para elementos pesados ($M_2 \gg M_1$), la corrección cinemática es casi la unidad y la sección eficaz es estrictamente proporcional a Z_2^2 :

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto Z_2^2$$

Consecuencia práctica: La sensibilidad de RBS es extremadamente alta para elementos pesados. A idéntica concentración atómica superficial (N_{at}):

$$\frac{\text{Rendimiento(Au)}}{\text{Rendimiento(C)}} = \left(\frac{Z_{\text{Au}}}{Z_{\text{C}}} \right)^2 = \left(\frac{79}{6} \right)^2 = (13.167)^2 \approx 173.36$$

4.2 Pérdida de Energía en Profundidad (dE/dx) y Factor de Parada [S]

Cuando el proyectil penetra a una profundidad x dentro de la muestra:

1. Pierde energía en el trayecto de entrada debido a colisiones inelásticas con los electrones del medio:

$$E(x) = E_0 - \int_0^x \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{in}} \frac{dx'}{\cos \theta_1}$$

2. Sufre una colisión elástica en x a energía $E(x)$, saliendo con energía $E' = K \cdot E(x)$.
3. Pierde energía en el trayecto de salida hacia el detector:

$$E_1(x) = E' - \int_0^x \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{out}} \frac{dx'}{\cos \theta_2}$$

La diferencia de energía entre partículas dispersadas en la superficie ($K E_0$) y partículas dispersadas a profundidad x es:

$$\Delta E = [S] \cdot x$$

Donde [S] es el **Factor de Pérdida de Energía Cinemático**:

$$[S] = \left[\frac{K}{\cos \theta_1} \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{in}} + \frac{1}{\cos \theta_2} \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{out}} \right]$$

Esto transforma el espectro de energías de un detector semiconductor (MCA) en un **perfil no destructivo de concentración vs. profundidad nanométrica**.

4.3 Corriente del Haz y Estadística de Conteo

La tasa de conteo Y de partículas detectadas por canal de energía depende de la carga total acumulada $Q = \int I dt$:

$$Y = Q \cdot N_{\text{at}} \cdot \Delta x \cdot \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right) \cdot \Omega_{\text{det}}$$

En el Panel D, el slider de corriente del haz ($I = 5 - 100 \text{ nA}$) emula la acumulación estocástica de eventos gobernada por la distribución de Poisson, donde la incertidumbre estadística relativa es $\sigma_N/N = 1/\sqrt{N}$.

5. Física del Panel E: Hadronterapia, Curva de Bragg y Medicina Nuclear

5.1 Pérdida de Energía Relativista: Ecuación de Bethe-Bloch

La tasa media de pérdida de energía por unidad de longitud (dE/dx) para una partícula cargada pesada (protones, iones de carbono) en un medio absorbente (tejido biológico, $\approx \text{H}_2\text{O}$) se describe mediante la **fórmula relativista de Bethe-Bloch** (Bethe 1930; PDG 2022):

$$-\left\langle \frac{dE}{\rho dx} \right\rangle = K_B z^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 W_{\max}}{I^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta(\beta\gamma)}{2} - \frac{C}{Z} \right]$$

Parámetros físicos:

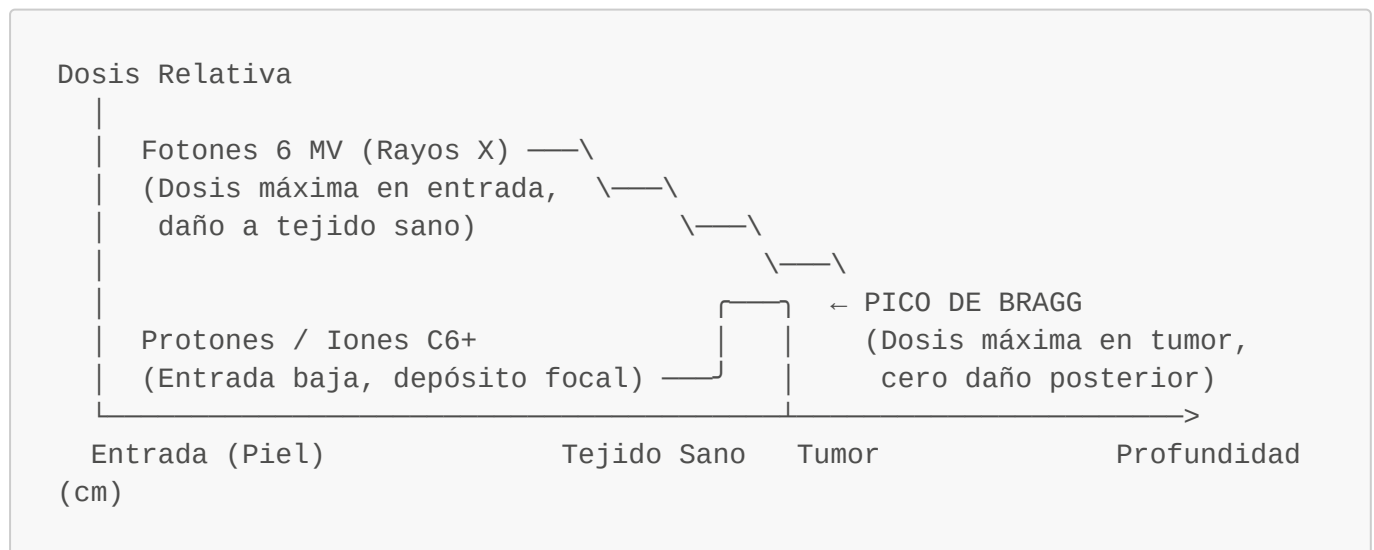
- $K_B = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \approx 0.307075 \text{ MeV} \cdot \text{cm}^2/\text{mol}$
- z : Carga del proyectil ($z = 1$ para protón, $z = 6$ para $^{12}\text{C}^{6+}$)
- $\beta = v/c$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$
- I : Potencial de excitación medio del tejido ($I \approx 79.7 \text{ eV}$ para agua, ICRU 37)
- $W_{\max}$: Máxima transferencia de energía cinemáticamente permitida en una sola colisión con un electrón libre.

5.2 Mecanismo Físico del Pico de Bragg

A energías cinéticas altas ($\beta \rightarrow 1$), la interacción es breve y $-dE/dx$ es relativamente bajo y casi constante (región de ionización mínima). A medida que el haz penetra y se frena, la velocidad disminuye ($\beta \rightarrow 0$), aumentando drásticamente la sección eficaz de interacción coulombiana:

$$-\frac{dE}{dx} \propto \frac{1}{v^2} \propto \frac{1}{E}$$

Esto produce una liberación masiva y concentrada de dosis en los últimos milímetros de trayectoria (**Pico de Bragg**), seguida de una caída abrupta a cero dosis distal (ausencia de dosis más allá del tumor).



5.3 Comparación Clínica: Protones ($z = 1$) vs. Iones de Carbono ($z = 6$)

Debido al término z^2 en la fórmula de Bethe-Bloch:

- El ion $^{12}\text{C}^{6+}$ posee $z^2 = 36$, generando una densidad de ionización local (LET, *Linear Energy Transfer*) 36 veces superior a la del protón.
- Provoca daño irreparable por rotura doble de la hebra de ADN (*Double Strand Breaks*) en tumores radioresistentes e hipóxicos.

5.4 Hilo Conductor a la Medicina Nuclear Diagnóstica (PET / SPECT)

- **1911 (Rutherford):** Identifica el núcleo atómico.
- **1912 (Georg de Hevesy):** En el laboratorio de Rutherford en Manchester, intenta separar químicamente radioisótopos de plomo. Al fracasar, deduce que los isótopos son químicamente indistinguibles y funda el **concepto de radiotrazador**, base del diagnóstico nuclear actual (Nobel de Química 1943).
- **1928 (Dirac) → PET (Tomografía por Emisión de Positrones):** La mecánica cuántica relativista predice la antimateria. Los radioisótopos β^+ (^{18}F) emiten positrones que se aniquilan con electrones del tejido, produciendo pares de fotones colineales de 511 keV detectados por coincidencia.
- **SPECT (Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único):** Emplea transiciones nucleares isoméricas metaestables (como $^{99m}\text{Tc} \rightarrow ^{99}\text{Tc} + \gamma$ de 140.5 keV), correspondientes a estados cuánticos discretos del núcleo.

6. Tabla de Valores de Referencia Exactos (Verificación Numérica)

Calculados para un haz estándar de partículas alfa con $E_0 = 2.0000\text{ MeV}$ y detector fijado en $\theta = 170.00^\circ$ ($M_1 = 4.0015\text{ u}$, $ke^2 = 1.4399\text{ MeV} \cdot \text{fm}$):

Elemento Blanco	Símbolo	Z_2	$M_2\text{ (u)}$	Factor Cinemático K	Energía Retrodispersada $E_1\text{ (MeV)}$	Sección Eficaz Relativa ($\propto Z_2^2$)	Razón vs. Carbono
Carbono	C	6	12.011	0.2525	0.5051	36	1.00
Silicio	Si	14	28.085	0.5649	1.1299	196	5.44
Hierro	Fe	26	55.845	0.7527	1.5055	676	18.78
Plata	Ag	47	107.868	0.8632	1.7264	2209	61.36
Oro	Au	79	196.967	0.9226	1.8451	6241	173.36

Cálculo verificado con Python 3.13 independiente y compatible con estándares NIST / IAEA.

7. Mapeo Integral de Paneles en la Aplicación

ARQUITECTURA DEL PROYECTO		
Panel	Concepto Físico Central	Variables / Ecuaciones Clave

Panel A	Dispersión Coulombiana Rutherford vs. Thomson Integrador RK4 en tiempo real	$b(\theta) = a_0 \cot(\theta/2)$ $a_0 = Z_1 Z_2 k e^2 / 2E$ $\theta_{\text{Thomson max}} \approx 0.007^\circ$
Panel B	Cinemática de Colisión Conservación de E y p Separación de masas	$K(M_2, \theta) = E_1 / E_0$ M_2 de 12 a 197 u $\theta_{\text{det}} = 170^\circ$
Panel C	Espectro RBS Sintético Identificación multielemento Altura proporcional a Z_2^2	$d\sigma/d\Omega \propto Z_2^2$ 5 elementos estándar Au / C = 173.4
Panel D	Simulación de Muestra Real Conteo estocástico Poisson Pérdida en profundidad [S]	$Q = \int I dt$ (Corriente nA) Perfil C / Au / Si Histograma en tiempo real
Panel E	Hadronterapia & Bragg Peak Protones vs. Carbono-12 Conexión Medicina Nuclear	Bethe-Bloch relativista $dE/dx \propto z^2 / v^2$ Radiotrazadores (de Hevesy)
Panel ∞	Hilo Histórico-Cuántico De Planck a Dirac y Gamow Efecto Túnel en desint. α	1900 Planck $\rightarrow$ 1911 Nucleo $\rightarrow$ 1913 Bohr $\rightarrow$ 1928 Efecto Túnel y Antimateria (PET)

8. Bibliografía y Fuentes Académicas Consultadas

1. **Chu, W.-K., Mayer, J. W., & Nicolet, M.-A.** (1978). *Backscattering Spectrometry*. Academic Press, New York. (Texto canónico fundamental de RBS).
2. **Feldman, L. C., & Mayer, J. W.** (1986). *Fundamentals of Surface and Thin Film Analysis*. North-Holland, Elsevier.
3. **Rutherford, E.** (1911). *The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom*. Philosophical Magazine, Series 6, 21(125), 669–688.
4. **Bethe, H.** (1930). *Zur Theorie des Durchgangs schneller Korpuskularstrahlen durch Materie*. Annalen der Physik, 397(3), 325–400.
5. **Particle Data Group (PDG)** (2022). *Passage of particles through matter*. Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2022(8), 083C01.
6. **Centro de Microanálisis de Materiales (CMAM - UAM)**. *Técnicas IBA: Espectrometría de Retrodispersión Rutherford*. <https://www.cmam.uam.es/es/instalaciones/tecnica-iba/rbs-es/>
7. **EAG Laboratories (Eurofins)**. *Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) Tutorial: Theory and Instrumentation*. <https://www.eag.com/app-note/rutherford-backscattering-spectrometry-rbs-tutorial/>
8. **ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology Organisation)**. *Rutherford Backscattering (RBS)*. <https://www.ansto.gov.au/rutherford-backscattering>
9. **Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) - Ion Beam Center**. *Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS)*. <https://www.hzdr.de/>
10. **Barron, A. R. et al. (LibreTexts Español)**. *Retrodispersión de Rutherford de películas delgadas*. Métodos Físicos en Química y Nanociencia.

11. **Wilson, R. R.** (1946). *Radiological use of fast protons*. Radiology, 47(5), 487–491. (*Artículo fundacional de la Hadronterapia*).
 12. **Gamow, G.** (1928). *Zur Quantentheorie des Atomkernes*. Zeitschrift für Physik, 51(3), 204–212. (*Efecto túnel en la desintegración alfa*).
-

Documento compilado y estructurado con rigor físico, matemático y pedagógico para el Diplomado en Física Moderna.